

1.

Główny moduł systemowy aplikacji.

```
1  #Region Project Attributes
2  #ApplicationLabel: MobilneLaboratorium02
3  #VersionCode: 1
4  #VersionName:
5  'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait.
6  #SupportedOrientations: portrait
7  #CanInstallToExternalStorage: False
8  #BridgeLogger: True
9  #End Region
10
11 #Region Activity Attributes
12 #FullScreen: False
13 #IncludeTitle: True
14 #End Region
15
16 'BridgeLogger: True
17
18 Sub Process_Globals
19     Public ActionBarHomeClicked As Boolean
20 End Sub
21
22 Sub Globals
23
24 End Sub
25
26 Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
27     Dim pm As B4XPagesManager
28     pm.Initialize(Activity)
29 End Sub
30
31 'Template version: B4A-1.01
32 #Region Delegates
33
34 Sub Activity_ActionBarHomeClick
35     ActionBarHomeClicked = True
36     B4XPages.Delegate.Activity_ActionBarHomeClick
37     ActionBarHomeClicked = False
38 End Sub
39
40 Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean
41     Return B4XPages.Delegate.Activity_KeyPress(KeyCode)
42 End Sub
43
44 Sub Activity_Resume
45     B4XPages.Delegate.Activity_Resume
46 End Sub
47
```

Jedynie modyfikacje wprowadzone przeze mnie to w linijskach:

#ApplicationLabel: MobilneLaboratorium02 gdzie MobilneLaboratorium02 to nazwa aplikacji która będzie się wyświetlała w telefonie.

Oraz została dodana linijska #BridgeLogger: True która uaktywnia wyświetlanie danych do konsoli.

2.

Kolejnym plikiem jest B4XMainPage jest to strona główna w której się inicjalizuje wszystkie strony. W tym przypadku są to:

```

' Deklaracja kolejnych stron
Private EkranMenu As StronaMenu
Public EkranRC As StronaRC
Public EkranTabeli As StronaTabela

```

Strona główna w tym przypadku też obsługuje logowanie się do serwera mqtt. Po udanym próbie funkcja:

```

' REAKCJA - Odpowiedź od serwera
Sub mqtt_Connected (Success As Boolean)
    If Success Then
        lblStatus.Text = "Połączono!"

        ' Telefon nasłuchuje napięcia z NodeMCU
        mqtt.Subscribe("lab/rc/#", 0)

        B4XPages.ShowPage("StronaMenu")
    Else
        lblStatus.Text = "Błąd połączenia: " & LastException.Message
    End If
End Sub

```

przenosi użytkownika do StronyMenu.

Cały kod poniżej:

mqtt_Connected

```
1 Sub Class_Globals
2     Private Root As B4XView
3     Private xui As XUI
4
5
6     Private btnConnect As Button
7     Private lblStatus As Label
8     Private txtIpAddress As EditText
9
10    'GŁÓWNY OBIEKT SIECIOWY
11    Public mqtt As MqttClient
12
13    Private const CLIENT_ID As String = "android_telefon_01"
14
15    ' Deklaracja kolejnych stron
16    Private EkranMenu As StronaMenu
17    Public EkranRC As StronaRC
18    Public EkranTabeli As StronaTabela
19    Public EkranKompasu As StronaKompas
20 End Sub
21
22 Public Sub Initialize
23 End Sub
24
25 Private Sub B4XPage_Created (Root1 As B4XView)
26     Root = Root1
27
28     Root.LoadLayout("LoginLayout")
29     B4XPages.SetTitle(Me, "Logowanie do Laboratorium")
30
31     ' Inicjalizacja podstron (rejestrujemy je w pamięci, ale ich NIE POKAZUJEMY)
32     EkranMenu.Initialize
33     EkranRC.Initialize
34     EkranKompasu.Initialize
35     B4XPages.AddPage("StronaMenu", EkranMenu)
36     B4XPages.AddPage("StronaRC", EkranRC)
37     B4XPages.AddPage("StronaKompas", EkranKompasu) ' <--- NOWE
38
39     EkranTabeli.Initialize
40     B4XPages.AddPage("StronaTabela", EkranTabeli)
41
42     lblStatus.Text = "Oczekuje na połączenie..."
43 End Sub
44
45
46 Private Sub btnConnect_Click
47     Log("Clicked")
48     ' 1. Zabezpieczenie: Sprawdzamy czy pole nie jest puste
49     ' Funkcja .Trim usuwa ewentualne spacje, które ktoś mógł przez przypadek wpisać
50     If txtIpAddress.Text.Trim = "" Then
51         lblStatus.Text = "Błąd: Wpisz adres IP brokera!"
52         xui.MsgboxAsync("Błąd: Wpisz adres IP brokera!", "Brak adresu IP")
53         Return ' Przerywamy łączenie
```

```

1
2 ' REAKCJA - Odpowiedź od serwera
3 Sub mqtt_Connected (Success As Boolean)
4     If Success Then
5         lblStatus.Text = "Połączono!"
6
7         ' Telefon nasłuchuje napięcia z NodeMCU
8         mqtt.Subscribe("lab/rc/#", 0)
9
10
11     B4XPages.ShowPage("StronaMenu")
12 Else
13     lblStatus.Text = "Błąd połączenia: " & LastException.Message
14 End If
15 End Sub
16
17
18
19 Private Sub mqtt_MessageArrived (Topic As String, Payload() As Byte)
20     If Topic.StartsWith("lab/rc/") Then
21
22
23         If B4XPages.GetManager.GetPage("StronaRC") <> Null Then
24
25             EkranRC.OdbierzDaneZSieci(Topic, Payload)
26         End If
27     End If
28 End Sub
29
30

```

3.

Po przeniesieniu do strony menu która wyświetla przyciski pozwalające przejść do kolejnych pod programów w tym przypadku do układu rc.

```

Sub Class_Globals
    Private Root As B4XView
    Private xui As XUI

    Private btnIdzDoRC As Button
    Private btnIdzDoKompasu As Button
End Sub

Public Sub Initialize As Object
    Return Me
End Sub

Private Sub B4XPage_Created (Root1 As B4XView)
    Root = Root1
    Root.LoadLayout("MenuPage")
    B4XPages.SetTitle(Me, "Menu Główne Laboratorium")
End Sub

' --- AKCJE PRZYCISKÓW ---

' Kiedy użytkownik kliknie przycisk "Eksperyment RC"
Private Sub btnIdzDoRC_Click
    B4XPages.ShowPage("StronaRC")
End Sub

Private Sub btnIdzDoKompasu_Click
    B4XPages.ShowPage("StronaKompas")
End Sub

```

4.

Cele aplikacji na stronie Eksperyment Układu RC:

Wyznaczenie stałej RC umożliwiając użytkownikowi wprowadzenie oporu, pojemności których iloczyn (stała RC) mieści się w dozwolonym zakresie (5.0 - 50.0 [s]).

Dodatkowe parametry które mogą być wprowadzone:

Vmin, Vmax - minimalne, maksymalne napięcie progowe w tym zakresie będzie wyznaczana stała RC. Gdzie: Vmin nie może być mniejsze od 0.05 [V], Vmax nie może być większe od 3.25 [V]. Dodatkowo Vmin nie może być większe od Vmax.

Kolejnym parametrem jest okres próbkowania. Do pomiaru napięcia układu jest wykorzystywany układ ESP8266 gdzie pin A0 odczytuje napięcie co okres, który jest zadany przez użytkownika. Dozwolony zakres to (60.0 - 800.0)[ms].

Po wprowadzeniu wszystkich parametrów można rozpocząć pomiar.

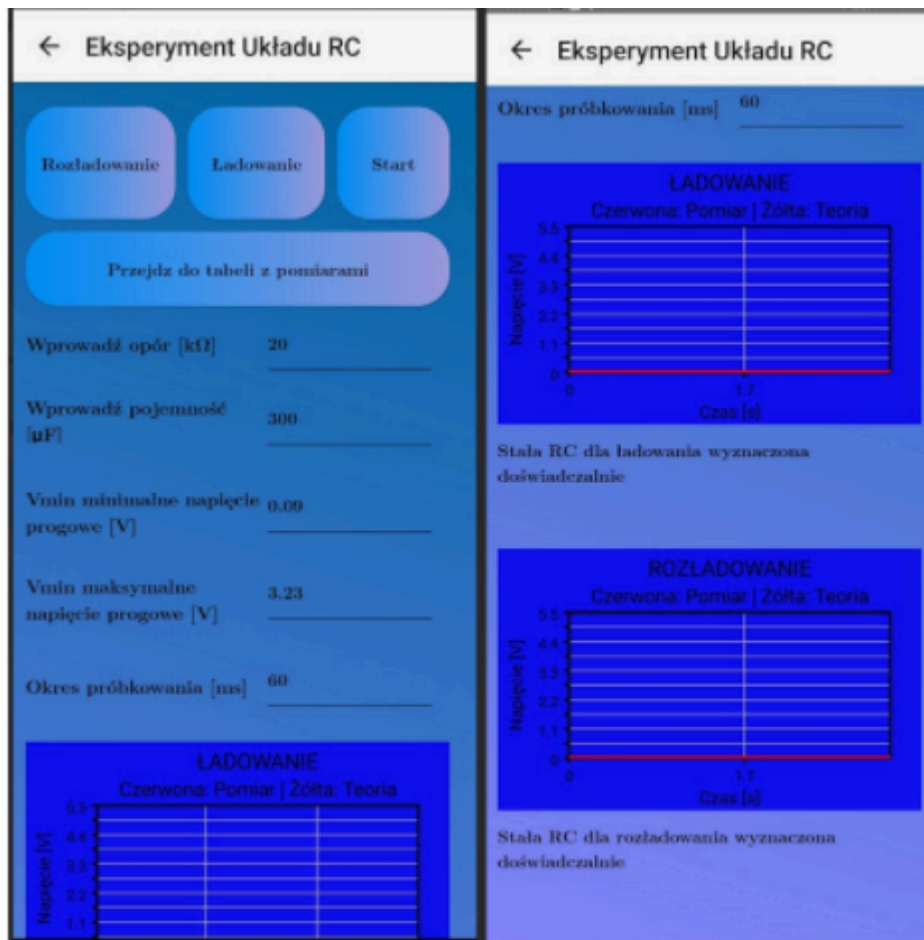
Układ pomiarowy działa w trzech stanach:

Czuwania - stan przed i po zakończeniu pomiarów. Przed rozpoczęciem pomiarów na wykresie ładowania i rozładowania odczytywane jest napięcie na rozładowanym kondensatorze. W przypadku gdy kondensator nie osiągnął napięcia V_{min} . Program nie pozwala użytkownikowi na wprowadzenie parametrów i rozpoczęcie pomiarów. Użytkownik musi kliknąć przycisk rozładuj. Przycisk ładowanie jest tymczasowo w celach testowych. Po zakończeniu pomiarów na wykresie ładowania pojawia się krzywa ładowania się kondensatora wraz z krzywą ładowania teoretyczną. Na wykresie rozładowania pojawia się krzywa rozładowania się kondensatora wraz z krzywą teoretyczną (żółty - krzywa teoretyczna, czerwony - krzywa doświadczalna).

Ładowania - po odpowiednim wprowadzeniu parametrów wejściowych i osiągnięciu napięcia V_{start} które jest mniejsze równe V_{min} . Aplikacja otrzymuje poprzez brokera mqtt pakiety danych z napięciem wraz z czasem t , które jest rysowane na wykresie wraz z krzywą teoretyczną. Zmienna t jest czasem od uruchomienia się programu w mikroprocesorze. W momencie rozpoczęcia pomiaru ładowania pomiaru czas ten jest liczony od zera. Program w B4A otrzymuje również informacje o obliczonej stałej RC, o przejściu do stanu rozładowania decyduje moment w którym aplikacja otrzyma za pośrednictwem mqtt informacje o osiągnięciu napięcia V_{max} .

Rozładowania - analogicznie jak w stanie ładowania aplikacja otrzymuje napięcie, obliczoną stałą RC i informacja o osiągnięciu progu V_{max} . Powoduje przejście do stanu czuwania.

Kolejnym funkcją jest możliwość przejścia do tabeli ze zgromadzonymi danymi pomiarowymi i możliwość pobrania ich na telefon w formacie csv. Opcja ta jest możliwa po przejściu ze stanu rozładowania do stanu czuwania.



5.

Realizacja aplikacji układu pomiarowego RC

Program główny układu znajduję się w pliku StronaRC .Na początku następuje inicjalizacja

```

49 Public Sub Initialize As Object
50     State = Idle
51     Return Me
52 End Sub
53
54 Private Sub B4XPage_Created (Root1 As B4XView)
55     Root = Root1
56
57     EkranPrzewijany.Initialize(1200dip)
58
59     Root.AddView(EkranPrzewijany, 0, 0, 100%, 100%)
60
61     EkranPrzewijany.Panel.LoadLayout("MainRC")
62
63     B4XPages.SetTitle(Me, "Eksperyment Układu RC")
64
65     Log("Moduł RC uruchomiony...")
66
67     WykresLadowania.Initialize(RealTimeChart, "ŁADOWANIE", 0.10, 3.26, 6.6)
68     WykresRozladowania.Initialize(RealTimeChart2, "ROZŁADOWANIE", 0.10, 3.26, 6.6)
69
70     CzyStronaZbudowana = True
71
72     UstawWlasnaCzcionke(EkranPrzewijany.Panel, "lmroman10-bold.otf")
73 End Sub

```

W pliku B4XMainPage wywołuję się zdarzenie które wywołuje metodę OdbierzDaneZSieci

```

Private Sub mqtt_MessageArrived (Topic As String, Payload() As Byte)
    If Topic.StartsWith("lab/rc/") Then
        If B4XPages.GetManager.GetPage("StronaRC") <> Null Then
            EkranRC.OdbierzDaneZSieci(Topic, Payload)
        End If
    End If
End Sub

```

Gdzie odbiera napięcie, obliczone w mikroprocesorze tau oraz osiągnięciu minimalnych, maksymalnych progów napięcia.

Odebrane napięcie podawane jest w klasie ChartController która odpowiada za rysowanie wykresu.

Po zakończeniu pomiaru można przejść do Strony Tabeli która odpowiada za narysowanie tabeli oraz pobranie danych.

Opis działania kodu w B4R

Deklaracja odpowiednich zmiennych i obiektów.


```

Sub Process_Globals
    Public Serial1 As Serial

    ' Konfiguracja Wi-Fi
    Private wifi As ESP8266WiFi
    Private socket As WiFiSocket

    ' Konfiguracja MQTT
    Private mqtt As MqttClient
    Private BrokerIp() As Byte = Array As Byte(192,168,42,1)
    Private const PortMqtt As UInt = 1883

    ' Zmienne sprzętowe
    Private tmrPublish As Timer
    Private PinA0 As Pin
    Private RelayPin As Pin

    ' Tematy MQTT (Nasłuch i wysyłanie)
    Private const TopicVoltage As String = "lab/rc/voltage"
    Private const TopicRelay As String = "lab/rc/relay"
    Private const TopicInterval As String = "lab/rc/interval"
    Private const TopicConfigVmin As String = "lab/rc/vmin"
    Private const TopicConfigVmax As String = "lab/rc/vmax"
    Private const TopicTauResult As String = "lab/rc/tau"
    Private const TopicEvent As String = "lab/rc/event"

    ' --- ZMIENNE DO EDGE COMPUTING ---
    Private m_State As Byte = 0 ' 0=Czuwanie, 1=Ladowanie, 2=Rozladowanie
    Private m_Vmin As Double = 0.05
    Private m_Vmax As Double = 3.20
    Private m_TauTarget As Double
    Private m_StartTime As Long = 0
    Private m_TauCalculated As Boolean = False
End Sub

```

Wywołanie funkcji startującej gdzie układ elektroniczny esp łączy się z wifi i mqtt ustawia pin A0 i domyślnie daje napięcie niskie. oraz ustawia domyślną wartość timera na 60 ms.

```

36 Private Sub AppStart
37     Serial1.Initialize(115200)
38     Delay(1000)
39     Log("--- Edge Computing RC + MQTT ---")
40
41     RunNative("SetupLCD", Null)
42     PinA0.Initialize(PinA0.A0, PinA0.MODE_INPUT)
43
44     RelayPin.Initialize(0, RelayPin.MODE_OUTPUT)
45     RelayPin.DigitalWrite(True) ' Active Low
46
47     If wifi.Connect2("Karol-HotSpot", "haslo123") Then
48         Log("Wi-Fi polaczone!")
49         ConnectToMQTT
50     Else
51         Log("Blad Wi-Fi")
52     End If
53
54     tmrPublish.Initialize("tmrPublish_Tick", 60)
55     tmrPublish.Enabled = True
56
57     RelayPin.DigitalWrite(False)
58 End Sub
59
60 Sub ConnectToMQTT
61     mqtt.Initialize(socket.Stream, BrokerIp, PortMqtt, "NodeMCU_Edge", "Mqtt_MessageArrived", "Mqtt_Disconnected")
62     Dim mo As MqttConnectOptions
63     mo.Initialize("", "")
64
65     If mqtt.Connect2(mo) Then
66         Log("Polaczono z MQTT!")
67         ' Subskrybujemy sterowanie i konfigurację
68         mqtt.Subscribe(TopicRelay, 0)
69         mqtt.Subscribe(TopicInterval, 0)
70         mqtt.Subscribe(TopicConfigVmin, 0)
71         mqtt.Subscribe(TopicConfigVmax, 0)
72     End If
73 End Sub
74
75 Sub Mqtt_Disconnected
76     Log("Rozlaczono z MQTT. Ponawiam...")
77     Delay(2000)
78     ConnectToMQTT
79 End Sub

```

Następnie nasłuchuje czy mqtt przyszła wiadomość o zmianie stanu pinu D3, ustawieniu okresu próbkowania i napięć progowych.

W międzyczasie wywołuje się funkcja timera która sprawdza w zależności od stanu czy odczytane napięcie wynosi 63.2% Vmax bądź 36.8% dla napięcia rozładowania. Funkcja sprawdza również czy zostało osiągnięte napięcie progowe. W celu zmiany stanu i poinformowania o tym b4a.

```

6 Sub tmrPublish_Tick
7     Dim val As Int = PinA0.AnalogRead
8     Dim napiecie As Double = (val * 3.3) / 1023.0
9     Dim czas_ms As Double = Millis / 1000.0
10    Dim czas_sformatowany As String = NumberFormat(czas_ms, 1, 5)
11
12    ' Wysyłka do wykresu (brudnopis)
13    If socket.Connected Then
14        Dim wiadomosc As String = JoinStrings(Array As String(napiecie, ",", czas_sformatowany))
15        mqtt.Publish(TopicVoltage, wiadomosc)
16    End If
17
18    RunNative("UpdateLCD", napiecie)
19
20    If m_State = 1 Then ' --- ŁADOWANIE ---
21        ' 1. Złapanie startu
22        If m_StartTime = 0 And napiecie >= m_Vmin Then
23            m_StartTime = Millis
24        End If
25
26        ' 2. Złapanie 63.2%
27        If m_StartTime > 0 And m_TauCalculated = False And napiecie >= m_TauTarget Then
28            Dim tau_ms As Long = Millis - m_StartTime
29            Dim tau_sec As Double = tau_ms / 1000.0
30            m_TauCalculated = True
31            Log("Tau ładowania ",tau_sec)
32            ' Wysyłamy gotowy wynik do telefonu!
33            If socket.Connected Then
34                mqtt.Publish(TopicTauResult, JoinStrings(Array As String("ŁADOWANIE,", tau_sec)))
35                Log("Tau ładowania wysłane ",tau_sec)
36            End If
37        End If
38
39        ' 3. Złapanie sufitu
40        If napiecie >= m_Vmax Then
41            m_State = 0
42            If socket.Connected Then
43                mqtt.Publish(TopicEvent, "VMAX")
44                Log("Sufit złapany")
45            End If
46        End If
47
48    Else If m_State = 2 Then ' --- ROZŁADOWANIE ---
49        ' 1. Złapanie startu
50        If m_StartTime = 0 And napiecie <= m_Vmax Then
51            m_StartTime = Millis
52        End If
53    End If

```

```

' Wysyłamy gotowy wynik do telefonu!
If socket.Connected Then
    mqtt.Publish(TopicTauResult, JoinStrings(Array As String("LADOWANIE,", tau_sec)))
    Log("Tau ładowania wysłane ",tau_sec)
End If

End If

' 3. Złapanie sufitu
If napiecie >= m_Vmax Then
    m_State = 0
    If socket.Connected Then
        mqtt.Publish(TopicEvent, "VMAX")
        Log("Sufit złapany")
    End If
End If

Else If m_State = 2 Then ' --- ROZŁADOWANIE ---
    ' 1. Złapanie startu
    If m_StartTime = 0 And napiecie <= m_Vmax Then
        m_StartTime = Millis
    End If

    ' 2. Złapanie 36.8%
    If m_StartTime > 0 And m_TauCalculated = False And napiecie <= m_TauTarget Then
        Dim tau_ms As Long = Millis - m_StartTime
        Dim tau_sec As Double = tau_ms / 1000.0
        m_TauCalculated = True
        Log("Tau rozładowania ",tau_sec)
        ' Wysyłamy gotowy wynik do telefonu!
        If socket.Connected Then
            mqtt.Publish(TopicTauResult, JoinStrings(Array As String("ROZŁADOWANIE,", tau_sec)))
            Log("Tau rozładowania wysłane",tau_sec)
        End If
    End If

    ' 3. Złapanie podłogi
    If napiecie <= m_Vmin Then
        m_State = 0
        If socket.Connected Then
            mqtt.Publish(TopicEvent, "VMIN")
            Log("Podloga złapana")
        End If
    End If
End If
End Sub

```

Ostatnim elementem jest wstawka z C++ odpowiadająca za wyświetlanie się napisu na ekranie LCD.

```

9  ' =====
0  ' SEKCJA INLINE C++ (Zintegrowana)
1  ' =====
2  #If C
3  #include <Wire.h>
4  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
5
6  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
7
8  void SetupLCD(B4R::Object* o) {
9      Wire.begin(4, 5); // SDA=D2, SCL=D1
10     lcd.init();
11     lcd.backlight();
12     lcd.setCursor(0, 0);
13     lcd.print("System MQTT");
14 }
15
16 void UpdateLCD(B4R::Object* o) {
17     double val = o->toDouble();
18     lcd.setCursor(0, 1);
19     lcd.print("Napiecie: ");
20     lcd.print(val, 2);
21     lcd.print("    "); //
22 }
23 #End If

```